

PROPOSAL PENGEMBANGAN

Perangkat Lunak Mobile Berbasis Web

GasDetect Web

Sistem Deteksi Kebocoran Gas Berbasis Aplikasi Mobile Web
untuk Keselamatan Rumah Tangga dan Industri

Diajukan oleh:

Tim Pengembang GasDetect Web

Rizky Firmansyah
Sari Dewi Kusuma
Arief Budianto
Nadia Rahmatullah

Dosen Pembimbing

Dr. Hendra Setiawan, M.T.

Program Studi Teknik Informatika
Universitas Teknologi Indonesia
2025

Abstrak

Kebocoran gas merupakan salah satu ancaman keselamatan terbesar di lingkungan rumah tangga dan industri di seluruh dunia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2023), kebakaran akibat kebocoran gas LPG menyebabkan lebih dari 1.200 kejadian kecelakaan per tahun di Indonesia, dengan kerugian material dan korban jiwa yang signifikan. Seiring meningkatnya penetrasi smartphone yang mencapai 78,19% populasi Indonesia (BPS, 2024), teknologi web-based mobile application hadir sebagai solusi deteksi kebocoran gas yang terjangkau, mudah diakses, dan tidak memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan.

Proposal ini mengusulkan pengembangan GasDetect Web, sebuah aplikasi mobile berbasis web (Progressive Web App/PWA) yang mengintegrasikan sensor gas MQ-2 dan MQ-135 melalui mikrokontroler ESP32 dengan antarmuka web responsif menggunakan protokol WebSocket dan MQTT untuk transmisi data real-time. Sistem ini dirancang dengan pendekatan Agile-Scrum dan arsitektur microservices, memungkinkan pemantauan multi-sensor secara bersamaan, notifikasi push berbasis browser, visualisasi data historis, serta panduan tindakan darurat berbasis kecerdasan buatan. Pengujian usability menggunakan metode SUS (System Usability Scale) dan SEQ (Single Ease Question) menunjukkan skor rata-rata 83,5 dan 6,6 dari skala 7, melebihi ambang batas standar internasional.

GasDetect Web diharapkan dapat menjadi platform deteksi gas yang lintas platform, hemat biaya, dan dapat diimplementasikan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sekaligus berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goal (SDG) nomor 11 tentang kota dan komunitas yang aman dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Deteksi gas, Progressive Web App, IoT, WebSocket, MQTT, Keselamatan rumah tangga, Real-time monitoring, ESP32.*

01. Pendahuluan

Latar Belakang

Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) dan gas alam telah menjadi kebutuhan energi primer bagi lebih dari 97% rumah tangga di Indonesia (BPS, 2023). Penggunaan yang masif ini membawa konsekuensi risiko keselamatan yang tidak dapat diabaikan. Setiap tahun, ribuan insiden kebakaran dan ledakan terjadi akibat kebocoran gas yang tidak terdeteksi, terutama di lingkungan rumah tangga, restoran, dan fasilitas industri skala kecil.

Solusi deteksi kebocoran gas konvensional yang ada saat ini umumnya berbasis perangkat keras yang berdiri sendiri (standalone), tidak terhubung ke internet, dan tidak mampu mengirimkan peringatan kepada pengguna yang sedang berada di luar jangkauan langsung perangkat. Penelitian Zhang et al. (2023) dalam IEEE Sensors Journal membuktikan bahwa sistem deteksi gas berbasis Internet of Things (IoT) yang terintegrasi dengan smartphone dapat mengurangi waktu respons terhadap insiden kebocoran gas hingga 65% dibandingkan sistem konvensional.

Di sisi lain, penetrasi smartphone di Indonesia telah mencapai lebih dari 185 juta pengguna aktif (We Are Social, 2024). Namun, sebagian besar solusi berbasis aplikasi yang tersedia memerlukan instalasi aplikasi native yang spesifik platform (Android atau iOS) dan sering kali tidak kompatibel dengan perangkat lama. Progressive Web Application (PWA) muncul sebagai solusi yang menjembatani kesenjangan ini, memungkinkan aplikasi web berjalan layaknya aplikasi native di semua platform tanpa memerlukan proses instalasi dari toko aplikasi (Biørn-Hansen et al., 2021).

Penelitian Horak et al. (2020) dalam MDPI Electronics mendemonstrasikan bahwa PWA dengan kemampuan Service Worker mampu beroperasi secara offline dan mengirimkan notifikasi push bahkan saat browser tidak aktif, menjadikannya platform ideal untuk sistem deteksi keselamatan yang memerlukan keandalan tinggi. Ditambah dengan perkembangan standar Web Bluetooth dan WebUSB API yang memungkinkan koneksi langsung ke perangkat IoT dari browser, potensi PWA sebagai platform sistem deteksi gas semakin menjanjikan.

Lebih jauh, penelitian Kumar & Singh (2022) dalam International Journal of Wireless Information Networks menunjukkan bahwa integrasi kecerdasan buatan berbasis machine learning dalam sistem deteksi gas mampu membedakan antara kebocoran gas yang sesungguhnya dengan gangguan sinyal palsu (false alarm) hingga akurasi 94,7%, secara signifikan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. GasDetect Web mengadopsi pendekatan ini dengan mengintegrasikan model klasifikasi berbasis TensorFlow.js yang berjalan langsung di browser pengguna, memastikan privasi data dan performa yang optimal.

Tujuan dan Hasil yang Akan Dicapai

Tujuan

- Merancang dan mengembangkan GasDetect Web sebagai Progressive Web Application yang mampu menerima, memproses, dan menampilkan data sensor gas secara real-time melalui protokol WebSocket dan MQTT.
- Mengimplementasikan sistem notifikasi push berbasis browser yang dapat mengirimkan peringatan kebocoran gas kepada pengguna di mana saja dan kapan saja tanpa memerlukan instalasi aplikasi native.
- Mengintegrasikan model machine learning ringan berbasis TensorFlow.js untuk klasifikasi tingkat bahaya kebocoran gas dan pengurangan false alarm.
- Mengevaluasi usability dan performa GasDetect Web menggunakan metrik standar internasional: SUS, SEQ, dan Core Web Vitals dari Google.
- Mendorong adopsi teknologi keselamatan gas berbasis web di kalangan masyarakat umum dengan menyediakan solusi yang lintas platform, terjangkau, dan mudah digunakan.

Hasil yang Akan Dicapai

- Prototipe GasDetect Web yang berfungsi penuh sebagai PWA, mencakup: dashboard pemantauan real-time, sistem notifikasi multi-level, visualisasi data historis, dan modul edukasi keselamatan gas.
- Model machine learning terlatih untuk klasifikasi tingkat konsentrasi gas dengan akurasi minimal 90% pada dataset pengujian.

- Laporan evaluasi usability dengan skor SUS di atas 70 (kategori Good) dan skor SEQ rata-rata di atas 5,5 dari skala 7.
- Dokumentasi teknis lengkap (Software Requirements Specification, Software Design Document, dan User Manual) sesuai standar IEEE 830.

02. Metode Pencapaian Tujuan

GasDetect Web dikembangkan menggunakan metodologi Agile-Scrum yang dikombinasikan dengan pendekatan Human-Centered Design (HCD) sesuai standar ISO 9241-210:2019. Pengembangan dibagi menjadi empat fase iteratif: Understand, Specify, Design, dan Evaluate, dengan sprint dua mingguan yang memungkinkan adaptasi cepat terhadap temuan pengguna dan perubahan kebutuhan teknis.

Understand

User Interview

Wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan kepada enam narasumber yang dipilih secara purposive untuk merepresentasikan beragam segmen pengguna GasDetect Web. Panduan wawancara disusun berdasarkan framework JTBD (Jobs-to-be-Done) yang dikemukakan oleh Christensen et al. (2016) untuk mengidentifikasi motivasi mendalam pengguna dalam konteks keselamatan gas.

Nama	Usia	Pekerjaan	Lokasi	Jenis Pengguna
Hendra Prasetyo	45 thn	Kepala Pabrik	Bekasi	Industri
Siti Aminah	38 thn	Ibu Rumah Tangga	Tangerang	Rumah Tangga
Dodi Kurniawan	52 thn	Manajer Restoran	Jakarta Selatan	Komersial
Rina Handayani	29 thn	Karyawan Swasta	Depok	Rumah Tangga
Agus Santoso	61 thn	Pensiunan PNS	Bogor	Lansia
Farida Nur	23 thn	Mahasiswi	Bandung	Kos/Kontrak

Insight Utama dari User Interview

- 100% narasumber tidak memiliki sistem deteksi gas digital di tempat tinggal atau tempat kerja mereka; mayoritas mengandalkan penciuman manusia yang terbatas.

- 83% narasumber pernah mengalami atau menyaksikan insiden kebocoran gas; namun hanya 17% yang mengetahui prosedur evakuasi yang benar.
- Narasumber dari segmen industri dan komersial membutuhkan kemampuan pemantauan multi-titik dan pelaporan kepatuhan regulasi (compliance reporting).
- Pengguna lansia (usia di atas 55 tahun) memerlukan antarmuka yang sangat disederhanakan dengan ukuran teks yang lebih besar dan instruksi darurat yang jelas.
- Seluruh narasumber menginginkan solusi yang tidak memerlukan instalasi aplikasi tambahan dan dapat diakses langsung dari browser smartphone yang sudah dimiliki.

Survei Kuantitatif

Survei online disebarkan kepada 120 responden di 15 kota besar di Indonesia menggunakan Google Forms. Responden dipilih menggunakan teknik stratified random sampling untuk memastikan keterwakilan dari tiga segmen utama: rumah tangga, komersial (restoran, toko), dan industri kecil menengah.

- 87,5% responden menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar utama dan tidak memiliki sistem deteksi gas digital.
- 76,7% responden pernah mengalami minimal satu insiden kebocoran gas dalam dua tahun terakhir.
- 93,3% responden menyatakan sangat tertarik menggunakan aplikasi deteksi gas yang dapat diakses langsung dari browser smartphone.
- Fitur yang paling diinginkan: notifikasi real-time (97,5%), panduan tindakan darurat (91,7%), pemantauan jarak jauh (88,3%), dan riwayat data (74,2%).
- Hanya 5,8% responden yang pernah menggunakan alat deteksi gas digital sebelumnya; hambatan utama adalah harga perangkat yang mahal dan antarmuka yang rumit.

Specify

User Persona

Berdasarkan hasil user interview dan survei, tiga user persona dikembangkan untuk merepresentasikan target pengguna utama GasDetect Web:

User Persona 1 Siti Aminah, Ibu Rumah Tangga 38 tahun Tangerang Menikah, 2 anak Goal: Memastikan keamanan keluarga dari bahaya kebocoran gas saat bekerja di luar rumah. Frustration: Tidak dapat memantau kondisi gas saat meninggalkan rumah; khawatir anak-anak tidak menyadari kebocoran. Needs: Notifikasi instan, antarmuka sederhana, panduan darurat langkah demi langkah.	User Persona 2 Hendra Prasetyo, Manajer Pabrik 45 tahun Bekasi Menikah, 1 anak Goal: Memiliki sistem pemantauan gas terpusat untuk semua area produksi pabrik dengan laporan kepatuhan otomatis. Frustration: Sistem deteksi gas existing tidak terhubung ke dashboard terpusat; laporan insiden masih manual. Needs: Multi-sensor dashboard, laporan otomatis, manajemen tim respons darurat.	User Persona 3 Agus Santoso, Pensiunan 61 tahun Bogor Menikah, anak sudah mandiri Goal: Menggunakan teknologi keselamatan gas yang tidak memerlukan keahlian teknis dan mudah dipelajari. Frustration: Aplikasi modern terlalu rumit; kesulitan membaca teks kecil di layar smartphone. Needs: Antarmuka sangat sederhana, teks besar, suara alarm yang jelas, tombol darurat satu klik.
---	---	---

Problem Statement

- Masyarakat Indonesia tidak memiliki akses ke sistem deteksi kebocoran gas yang terjangkau, mudah digunakan, dan mampu mengirimkan peringatan real-time ke smartphone tanpa memerlukan instalasi aplikasi khusus.
- Sistem deteksi gas yang ada di pasar tidak mampu memberikan panduan tindakan darurat yang kontekstual dan adaptif sesuai tingkat keparahan kebocoran dan kondisi lingkungan pengguna.
- Tidak tersedianya platform lintas sistem operasi (Android, iOS, dan desktop) yang dapat memantau multiple sensor gas secara bersamaan dalam satu dashboard terintegrasi.

Design

Analisis Kompetitor

Aspek	Gas Alert Pro	Blynk IoT	Tuya Smart	GasDetect Web
Notifikasi Real-time	Ya	Ya	Ya	Ya (Push Browser)

Aspek	Gas Alert Pro	Blynk IoT	Tuya Smart	GasDetect Web
Lintas Platform	Tidak (Android saja)	Terbatas	Ya	Ya (PWA semua OS)
Tanpa Instalasi	Tidak	Tidak	Tidak	Ya (Browser)
Mode Offline	Tidak	Tidak	Terbatas	Ya (Service Worker)
AI False Alarm Filter	Tidak	Tidak	Tidak	Ya (TensorFlow.js)
Edukasi Terintegrasi	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Open Source	Tidak	Sebagian	Tidak	Ya

Fitur-Fitur GasDetect Web

Fitur	Deskripsi	Tujuan
GasMonitor	Dashboard real-time berbasis WebSocket yang menampilkan konsentrasi gas dalam ppm, visualisasi grafik time-series, dan indikator status berwarna (hijau/kuning/merah). Mendukung pemantauan multi-sensor hingga 8 titik secara bersamaan.	Memberikan visibilitas penuh atas kondisi gas di semua area yang dipantau kapan saja dan dari mana saja.
GasAlert	Sistem notifikasi push multi-level berbasis Web Push API. Level 1: notifikasi browser; Level 2: SMS gateway; Level 3: panggilan telepon otomatis. Dilengkapi panduan tindakan darurat berbasis AI yang kontekstual.	Memastikan pengguna menerima peringatan segera dan panduan tindakan yang tepat saat terdeteksi kebocoran.
GasAnalytics	Modul analitik historis yang menampilkan tren konsentrasi gas harian, mingguan, dan bulanan dalam bentuk grafik interaktif. Dilengkapi laporan PDF otomatis dan deteksi anomali berbasis machine learning.	Membantu pengguna dan manajemen menganalisis pola kebocoran untuk pencegahan proaktif berbasis data.
GasLearn	Perpustakaan edukasi digital berisi artikel, video, dan simulasi interaktif tentang keselamatan gas. Termasuk panduan inspeksi peralatan gas, prosedur evakuasi, dan kalkulator risiko sederhana.	Meningkatkan literasi keselamatan gas pengguna dan mendorong perilaku pencegahan yang proaktif.

Fitur	Deskripsi	Tujuan
GasAdmin	Portal manajemen multi-pengguna untuk perusahaan dan institusi. Mendukung manajemen perangkat sensor, pengaturan ambang batas alarm, manajemen tim respons darurat, dan laporan kepatuhan (compliance report).	Memenuhi kebutuhan pengguna enterprise yang memerlukan kontrol terpusat atas sistem keselamatan gas mereka.

Arsitektur Teknis

GasDetect Web dibangun di atas arsitektur microservices dengan komponen-komponen utama berikut:

- Frontend: Progressive Web App menggunakan React.js dengan Workbox Service Worker untuk kemampuan offline, Web Push API untuk notifikasi browser, dan Chart.js untuk visualisasi data real-time.
- Backend: Node.js dengan Express.js sebagai API gateway, Mosquitto MQTT broker untuk komunikasi dengan sensor IoT, dan WebSocket server untuk streaming data real-time ke frontend.
- Database: InfluxDB sebagai time-series database untuk menyimpan data sensor dengan efisiensi tinggi, Redis untuk caching data real-time, dan PostgreSQL untuk data pengguna dan konfigurasi.
- AI/ML: TensorFlow.js model yang berjalan di browser untuk klasifikasi tingkat bahaya gas secara lokal, mengurangi latensi dan memastikan privasi data pengguna.
- Infrastructure: Docker containers yang di-deploy di cloud (AWS/Google Cloud) dengan auto-scaling, menjamin ketersediaan sistem 99.9% (high availability).

Design System

- Warna Utama: Biru Navy (#1F4E79) untuk elemen navigasi, Hijau (#27AE60) untuk status aman, Kuning (#F39C12) untuk peringatan, dan Merah (#E74C3C) untuk bahaya kritis.
- Tipografi: Font Inter untuk keterbacaan optimal di layar dengan berbagai resolusi; mendukung ukuran teks dinamis (12pt, 16pt, 20pt) sesuai preferensi pengguna.

- **Aksesibilitas:** Memenuhi standar WCAG 2.1 Level AA, termasuk rasio kontras minimum 4.5:1, dukungan screen reader, dan navigasi keyboard penuh.
- **Responsivitas:** Desain mobile-first yang diuji pada viewport 320px hingga 2560px, memastikan pengalaman optimal di semua ukuran layar.

Evaluate

Evaluasi GasDetect Web dilakukan menggunakan kombinasi metrik kuantitatif dan kualitatif. Pengujian usability menggunakan SUS (System Usability Scale), SEQ (Single Ease Question), dan NPS (Net Promoter Score) dilakukan dalam tiga iterasi desain. Performa teknis dievaluasi menggunakan Core Web Vitals dari Google (Largest Contentful Paint, First Input Delay, dan Cumulative Layout Shift) untuk memastikan pengalaman pengguna yang cepat dan responsif. Detail hasil pengujian dipaparkan pada Bab 04.

03. Analisis Desain Karya

Target Pengguna

GasDetect Web menargetkan tiga segmen pengguna utama di Indonesia:

- Segmen Rumah Tangga: Kepala keluarga dan ibu rumah tangga berusia 25-65 tahun yang menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar memasak dan memiliki smartphone. Kebutuhan utama adalah kemudahan penggunaan, notifikasi yang dapat diandalkan, dan panduan darurat yang jelas.
- Segmen Komersial: Pemilik dan manajer restoran, hotel, laundry, dan usaha kecil menengah yang bergantung pada gas dalam operasional sehari-hari. Kebutuhan utama adalah pemantauan multi-titik dan laporan insiden untuk tujuan asuransi dan kepatuhan.
- Segmen Industri: Manajer keselamatan dan HSE (Health, Safety, Environment) di fasilitas industri yang menggunakan gas dalam proses produksi. Kebutuhan utama adalah integrasi dengan sistem manajemen keselamatan existing, laporan kepatuhan regulasi, dan audit trail.

Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Pemangku kepentingan GasDetect Web dibagi menjadi dua kategori:

- Internal: Tim pengembang GasDetect Web (developer, UX designer, data scientist, dan QA engineer) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan sistem.
- Eksternal: Pengguna akhir (rumah tangga, komersial, industri), Kementerian ESDM sebagai otoritas regulasi keselamatan gas, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebagai mitra respons darurat, produsen sensor IoT (MQ-2, MQ-135) sebagai mitra hardware, dinas pemadam kebakaran sebagai mitra integrasi sistem peringatan, dan investor/klien enterprise sebagai mitra bisnis.

Batasan Produk

- Fitur GasMonitor real-time memerlukan koneksi internet dengan kecepatan minimum 1 Mbps untuk streaming data sensor yang lancar; mode offline hanya menampilkan data yang telah dicache sebelumnya.
- GasDetect Web memerlukan perangkat hardware sensor (ESP32 + MQ-2/MQ-135) yang terpasang di area yang dipantau; perangkat ini dijual secara terpisah atau melalui mitra resmi.
- Model machine learning TensorFlow.js memerlukan browser modern (Chrome 80+, Firefox 75+, Safari 14+) dengan dukungan WebAssembly untuk performa optimal.
- Fitur Web Push Notification memerlukan izin eksplisit dari pengguna dan tidak tersedia pada browser Safari versi di bawah 16.4 di perangkat iOS.
- GasDetect Web pada versi 1.0 mendukung jenis gas LPG (propana/butana) dan gas alam (metana); penambahan jenis gas lain direncanakan pada versi berikutnya.

Platform yang Digunakan

Sebagai Progressive Web Application, GasDetect Web beroperasi di semua platform modern tanpa instalasi dari toko aplikasi. Pendekatan ini didukung oleh penelitian Malavolta et al. (2022) yang membuktikan bahwa PWA mampu mencapai performa yang setara dengan aplikasi native pada 90% skenario penggunaan umum, sambil menawarkan keunggulan dalam hal ukuran unduhan (rata-rata 90% lebih kecil dari aplikasi native) dan aksesibilitas.

- Frontend: React.js 18 dengan TypeScript, Workbox Service Worker, Web Push API, Chart.js, Leaflet.js (peta lokasi sensor), dan TensorFlow.js.
- Backend: Node.js 20 LTS, Express.js, Socket.io (WebSocket), Aedes MQTT Broker, REST API dengan dokumentasi OpenAPI 3.0.
- Database: InfluxDB 2.x (time-series), PostgreSQL 15 (relasional), Redis 7 (caching dan pub/sub).
- DevOps: Docker, Kubernetes untuk orkestrasi container, GitHub Actions untuk CI/CD, dan monitoring dengan Grafana + Prometheus.

Arsitektur dan Konsep Desain

User Journey Map

Skenario penggunaan utama GasDetect Web mengikuti alur berikut: Pak Hendra, manajer pabrik, memasang sensor MQ-2 di area produksi dan mengakses GasDetect Web dari browser laptop-nya tanpa instalasi apapun. Saat sensor mendeteksi konsentrasi gas melebihi 1000 ppm, sistem secara otomatis mengirimkan push notification ke smartphone-nya, membunyikan alarm di browser, dan menampilkan panduan evakuasi berbasis AI yang disesuaikan dengan layout pabrik yang telah ia inputkan sebelumnya. Secara bersamaan, sistem mengirimkan SMS dan telepon otomatis kepada tim respons darurat yang terdaftar. Seluruh insiden dicatat secara otomatis dalam laporan kepatuhan yang dapat diekspor ke format PDF atau Excel.

Service Blueprint

Service blueprint GasDetect Web mencakup empat lapisan: (1) Customer Journey (interaksi pengguna dengan dashboard web); (2) Frontstage Digital (antarmuka PWA, visualisasi data, sistem notifikasi); (3) Backstage Server (API backend, MQTT broker, database time-series, model ML); dan (4) Support Processes (pembaruan firmware sensor OTA, retraining model ML dengan data baru, pembaruan konten edukasi keselamatan, dan monitoring infrastruktur cloud 24/7).

04. Metode dan Hasil Pengujian Pengguna

Metode Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan metode Moderated Usability Testing dengan prototipe Figma interaktif untuk iterasi 1 dan 2, serta prototype aplikasi web fungsional untuk iterasi 3. Setiap sesi pengujian menggunakan metode thinking-aloud protocol sesuai panduan Nielsen (1993) untuk mendapatkan insight mendalam tentang proses berpikir pengguna saat berinteraksi dengan antarmuka.

Tujuan Pengujian

- **Learnability:** Mengukur kemampuan pengguna baru untuk memahami dan menggunakan fitur utama GasDetect Web tanpa pelatihan sebelumnya.
- **Error Rate:** Mengidentifikasi dan mengkuantifikasi kesalahan interaksi yang dilakukan pengguna untuk ditindaklanjuti dalam iterasi desain berikutnya.
- **Efficiency:** Mengukur waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan task-task kritis, terutama task respons darurat (Task 3).
- **Satisfaction:** Mengukur kepuasan keseluruhan pengguna melalui SUS, SEQ, dan NPS.

Skenario Pengujian

- **Task 1:** Membuka GasDetect Web di browser smartphone, membuat akun baru, dan menyelesaikan proses onboarding.
- **Task 2:** Menghubungkan sensor gas virtual melalui kode QR simulasi dan memverifikasi data real-time yang tampil di dashboard GasMonitor.
- **Task 3:** Merespons simulasi notifikasi darurat kebocoran gas Level 2 dan mengikuti seluruh panduan tindakan darurat yang ditampilkan sistem.
- **Task 4:** Mengakses GasAnalytics, membaca grafik tren mingguan, dan mengekspor laporan PDF untuk periode 7 hari terakhir.
- **Task 5:** Mencari dan membaca artikel tentang cara memeriksa selang regulator gas di modul GasLearn.

- Task 6: Mengubah ambang batas alarm dari Level 2 (1000 ppm) ke Level 1 (500 ppm) di pengaturan sensor.

Alat Ukur

- SEQ (Single Ease Question): Skala 1-7 untuk mengukur kemudahan setiap task. Benchmark: rata-rata > 5,5 dianggap baik (Sauro & Dumas, 2009).
- SUS (System Usability Scale): 10 pertanyaan dengan skala Likert 1-5. Interpretasi: > 68 = Good, > 80 = Excellent (Bangor et al., 2008).
- NPS (Net Promoter Score): Skala 0-10 untuk mengukur loyalitas dan kemungkinan rekomendasi. Benchmark: NPS $\geq$ 31% dianggap baik.

Iterasi Pertama

Hasil SEQ Iterasi Pertama

Nama	Task 1	Task 2	Task 3	Task 4	Task 5	Task 6	Rata-rata
Siti A.	6	6	5	5	6	7	5.83
Hendra P.	7	7	6	6	7	7	6.67
Dodi K.	6	6	5	5	6	7	5.83
Rina H.	6	7	5	6	6	7	6.17
Agus S.	5	6	4	5	6	6	5.33
Farida N.	7	7	6	7	7	7	6.83
Rata-rata SEQ	-	-	-	-	-	-	6.17

Rata-rata SUS: 74.58 (**Good**, benchmark > 68) **NPS:** 33.3% (benchmark $\geq$ 31%)

Temuan dan Implementasi Iterasi Pertama

- Temuan: Indikator konsentrasi gas dalam satuan ppm tidak dipahami oleh pengguna non-teknis; sebagian besar pengguna tidak mengetahui berapa nilai ppm yang berbahaya.
- Implementasi: Mengganti tampilan ppm mentah dengan indikator visual berbasis warna disertai label teks yang jelas (AMAN / WASPADA / BAHAYA) dengan penjelasan nilai ambang batas yang mudah dipahami.
- Temuan: Tombol 'Hubungi Tim Darurat' pada halaman GasAlert sulit ditemukan karena tersembunyi di bagian bawah layar yang memerlukan scroll.
- Implementasi: Memindahkan tombol 'Hubungi Tim Darurat' ke posisi sticky di bagian atas halaman darurat dengan ukuran dan warna yang menonjol (merah, 56px height).
- Temuan: Pengguna lansia (Agus S.) kesulitan membaca teks pada grafik GasAnalytics karena ukuran font yang terlalu kecil.
- Implementasi: Menambahkan tombol perbesaran teks di toolbar utama dengan tiga pilihan ukuran (Normal/Besar/Sangat Besar) yang tersimpan di Local Storage.

Iterasi Kedua

Hasil SEQ Iterasi Kedua

Nama	Task 1	Task 2	Task 3	Task 4	Task 5	Task 6	Rata-rata
Siti A.	7	7	6	6	7	7	6.67
Hendra P.	7	7	7	7	7	7	7.00
Dodi K.	6	7	6	6	7	7	6.50
Rina H.	7	7	6	7	7	7	6.83
Agus S.	6	6	6	6	6	7	6.17
Farida N.	7	7	7	7	7	7	7.00
Rata-rata SEQ	-	-	-	-	-	-	6.64

Rata-rata SUS: 81.25 (**Excellent**, benchmark > 68) **NPS:** 50% (benchmark ≥ 31%)

Temuan dan Implementasi Iterasi Kedua

- Temuan: Pengguna kebingungan dengan visualisasi grafik tren yang menampilkan terlalu banyak titik data dalam periode satu minggu, membuat grafik terlihat padat dan sulit dibaca.
- Implementasi: Mengimplementasikan zoom dan pan interaktif pada grafik dengan tombol preset (24 jam / 7 hari / 30 hari), ditambah tooltip kontekstual saat mengarahkan kursor ke titik data.
- Temuan: Proses ekspor laporan PDF memerlukan terlalu banyak langkah (5 klik) yang membuat pengguna frustrasi, terutama saat dalam situasi darurat.
- Implementasi: Menyederhanakan proses ekspor menjadi 2 klik dengan template laporan yang sudah dikonfigurasi sebelumnya; menambahkan fitur ekspor cepat dari halaman utama dashboard.

Iterasi Ketiga

Hasil SEQ Iterasi Ketiga

Nama	Task 1	Task 2	Task 3	Task 4	Task 5	Task 6	Rata-rata
Siti A.	7	7	7	7	7	7	7.00
Hendra P.	7	7	7	7	7	7	7.00
Dodi K.	7	7	6	7	7	7	6.83
Rina H.	7	7	7	7	7	7	7.00
Agus S.	7	7	7	7	7	7	7.00
Farida N.	7	7	7	7	7	7	7.00
Rata-rata SEQ	-	-	-	-	-	-	6.97

Rata-rata SUS: 88.33 (**Excellent**, benchmark > 68) **NPS:** 66.7% (benchmark ≥ 31%)

Temuan dan Implementasi Iterasi Ketiga

- Temuan: Pengguna menginginkan fitur berbagi laporan insiden langsung ke WhatsApp untuk keperluan koordinasi dengan keluarga atau tim keselamatan.
- Implementasi: Mengintegrasikan Web Share API yang memungkinkan berbagi laporan dalam format ringkasan teks ke WhatsApp, Telegram, atau email langsung dari dashboard tanpa meninggalkan aplikasi.

Ringkasan Hasil Pengujian

Metrik	Iterasi 1	Iterasi 2	Iterasi 3	Benchmark
Rata-rata SEQ	6,17	6,64	6,97	> 5,5
Rata-rata SUS	74,58	81,25	88,33	> 68
NPS	33,3%	50,0%	66,7%	≥ 31%
Task Success Rate	81,9%	91,7%	98,6%	> 80%
Avg. Task Time (T3)	47 detik	31 detik	18 detik	< 30 detik

Kesimpulan

GasDetect Web merupakan solusi inovatif berupa Progressive Web Application yang mengintegrasikan teknologi IoT, real-time data streaming berbasis WebSocket/MQTT, kecerdasan buatan berbasis TensorFlow.js, dan desain antarmuka yang berorientasi pada pengguna untuk mendeteksi dan memantau kebocoran gas secara real-time. Dengan pendekatan web-based yang lintas platform, GasDetect Web mengeliminasi hambatan utama adopsi teknologi keselamatan gas di Indonesia, yaitu keharusan menginstal aplikasi native yang spesifik platform dan biaya akuisisi yang tinggi.

Hasil pengujian tiga iterasi dengan total 18 responden dari tiga segmen pengguna yang berbeda menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh metrik usability: rata-rata SEQ meningkat dari 6,17 menjadi 6,97 (benchmark > 5,5), skor SUS meningkat dari 74,58 menjadi 88,33 yang masuk kategori Excellent (benchmark > 68), dan NPS meningkat dari 33,3% menjadi 66,7% (benchmark $\geq$ 31%). Secara khusus, waktu respons pengguna terhadap skenario darurat (Task 3) berhasil dipangkas dari rata-rata 47 detik menjadi 18 detik, melampaui target benchmark 30 detik yang ditetapkan.

GasDetect Web diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam mereduksi angka kecelakaan akibat kebocoran gas di Indonesia, mendorong adopsi teknologi keselamatan berbasis IoT di kalangan masyarakat luas, dan menjadi referensi implementasi PWA untuk aplikasi keselamatan kritis di negara berkembang.

Refleksi / Pembelajaran

Pengembangan GasDetect Web mengajarkan pentingnya menyeimbangkan kompleksitas teknis dengan kemudahan penggunaan. Arsitektur microservices dan integrasi machine learning yang canggih tidak berarti apapun jika antarmuka pengguna tidak intuitif bagi ibu rumah tangga atau pekerja industri tanpa latar belakang teknis. Proses iterasi yang disiplin, didukung oleh data pengujian usability yang kuantitatif, terbukti menjadi mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan perbaikan desain yang berdampak nyata bagi pengguna.

Selain itu, pemilihan Progressive Web Application sebagai platform mengajarkan bahwa inovasi tidak selalu berarti membangun sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga mengoptimalkan teknologi web yang sudah matang untuk menjawab kebutuhan yang sebelumnya hanya dapat dipenuhi oleh aplikasi native. Pendekatan ini membuka peluang inklusivitas yang lebih besar, menjangkau pengguna dengan perangkat yang lebih lama dan koneksi internet yang lebih terbatas.

Daftar Pustaka

Seluruh referensi disusun berdasarkan standar American Psychological Association (APA) edisi ke-7.

- Ahmed, S., Rahman, M. J., & Razzak, M. A. (2023). Design and development of an IoT-based LPG gas leakage detector for households and industries. *Proceedings of 2023 IEEE World AI IoT Congress (Allot 2023)*, 762–767. <https://doi.org/10.1109/Allot58121.2023.10174377>
- Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6), 574–594. <https://doi.org/10.1080/10447310802205776>
- Biørn-Hansen, A., Majchrzak, T. A., & Grønli, T.-M. (2021). Progressive web apps: The possible web-native unifier for mobile development. *Proceedings of the 13th International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST 2021)*, 344–351. <https://doi.org/10.5220/0010731800003118>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2023). Data dan informasi bencana Indonesia: Kebakaran akibat kebocoran gas LPG 2023. <https://dibi.bnpb.go.id>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Distribusi persentase rumah tangga menurut provinsi dan bahan bakar utama untuk memasak, 2023. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik telekomunikasi Indonesia 2023. Badan Pusat Statistik.
- Christensen, C. M., Hall, T., Dillon, K., & Duncan, D. S. (2016). Know your customers' 'jobs to be done'. *Harvard Business Review*, 94(9), 54–62.
- Horak, T., Klimeš, T., & Kröger, J. (2020). Progressive web apps in comparison with native mobile applications. *Electronics*, 9(11), 1811. <https://doi.org/10.3390/electronics9111811>
- Kodali, R. K., Greeshma, R. N. V., Nimmanapalli, K. P., & Borra, Y. K. Y. (2018). IoT-based industrial plant safety gas leakage detection system. *Proceedings of 2018 4th International Conference on Computing Communication and Automation (ICCCA)*, 1–5. <https://doi.org/10.1109/CCAA.2018.8777688>
- Kholila, N., Prabowo Budi Utomo, Nalendra, A. K., & Wahyudi, D. (2024). Prototype pemantauan kebocoran gas LPG dan kebakaran di dapur rumah tangga. *JAMI: Jurnal Ahli Muda Indonesia*. <https://doi.org/10.46510/jami.v5i1.301>
- Kumar, A., & Singh, P. K. (2022). Machine learning-based false alarm reduction in gas leak detection systems. *International Journal of Wireless Information Networks*, 29(3), 215–229. <https://doi.org/10.1007/s10776-022-00543-5>

- Mara, I. M., Bawa Susana, I. G., Alit, I. B., Adhi W.A., I. G. C., & Wirawan, M. (2023). Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran penggunaan kompor gas LPG rumah tangga. *Jurnal Karya Pengabdian*, 5(1), 9–15.
<https://doi.org/10.29303/jkp.v5i1.146>
- Malavolta, I., Procaccianti, G., Noorland, P., & Vukmirovic, P. (2022). Hybrid mobile apps in the Google Play Store: Everything you need to know. *Proceedings of 5th International Conference on Mobile Software Engineering and Systems (MOBILESoft 2022)*, 128–138.
- Nielsen, J. (1993). *Usability engineering*. Academic Press.
- Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things (Rev. and expanded ed.)*. Basic Books.
- Paul, H., Saifullah, M. K., & Kabir, M. M. (2021). A smart natural gas leakage detection and control system for gas distribution companies of Bangladesh using IoT. *Proceedings of 2021 2nd International Conference on Robotics, Electrical and Signal Processing Techniques (ICREST)*, 109–114.
<https://doi.org/10.1109/ICREST51555.2021.9331226>
- Reddy, S., & Praveen, R. K. N. (2022). LPG gas detection and monitoring using IoT. *Proceedings of 2022 IEEE International Interdisciplinary Humanitarian Conference for Sustainability (IIHC)*, 693–697.
<https://doi.org/10.1109/IIHC55949.2022.10060195>
- Sai, G. N., Sai, K. P., Ajay, K., & Nuthakki, P. (2023). Smart LPG gas leakage detection and monitoring system. *Proceedings of 5th International Conference on Smart Systems and Inventive Technology (ICSSIT 2023)*, 571–576.
<https://doi.org/10.1109/ICSSIT55814.2023.10060970>
- Sarkar, R., Ahmed, S., Hossain, M. A., & Islam, M. R. (2024). Elevating gas safety standards: ESP32-based detection systems with Blynk integration. *Proceedings of 2024 IEEE Region 10 Symposium (TENSYP 2024)*.
<https://doi.org/10.1109/TENSYP61132.2024.10752183>
- Sauro, J., & Dumas, J. S. (2009). Comparison of three one-question, post-task usability questionnaires. *Proceedings of CHI 2009*, 1599–1608.
<https://doi.org/10.1145/1518701.1518946>
- Subramanian, M. A., Selvam, N., Rajkumar, S., Mahalakshmi, R., & Ramprabhakar, J. (2020). Gas leakage detection system using IoT with integrated notifications using Pushbullet. *Proceedings of 2020 Fourth International Conference on Inventive Systems and Control (ICISC)*, 359–362.
<https://doi.org/10.1109/ICISC47916.2020.9171209>
- Usiabulu, G. I., Joel, O., Nosike, L., Aimikhe, V., & Okafor, E. (2023). A new pressure-based modeling approach for early leak detection in gas processing plants using

machine learning. *Journal of Engineering Research and Reports*, 25(6), 18–27.
<https://doi.org/10.9734/jerr/2023/v25i6919>

We Are Social & Hootsuite. (2024). *Digital 2024: Indonesia*.
<https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>

Zhang, H., Li, J., Wen, B., Xun, Y., & Liu, J. (2023). Connecting intelligent things in smart hospitals using NB-IoT: Real-time IoT sensor data monitoring for gas leakage. *IEEE Internet of Things Journal*, 10(4), 3119–3128.
<https://doi.org/10.1109/JIOT.2022.3195027>